

Manual de armado

Secuencia completa de construcción, del BOM a las pruebas. Método de edición de Maestro Axel.

ADVERTENCIA ACÚSTICA T-1 — LEER ANTES DE COMPRAR, ARMAR O PROBAR

~122 dB

SPL a 25 cm, **pico instantáneo**

102 dB

SPL a 1 m, **promedio en banda de voz**

Las dos cifras son correctas y **no se convierten una en la otra con la ley de la distancia** — una es un pico, la otra un promedio de banda — así que no restes ni sumes entre ellas. Para seguridad manda siempre la de pico.

NO APUNTAR A MENOS DE 1 m DE LA CARA DE NADIE. NUNCA HACIA EL PROPIO OÍDO. Arriba de ~75 dB en el oído del receptor la inteligibilidad empeora: apuntar de cerca aturde, no comunica. Probar siempre al aire libre, nunca en un cuarto chico.

⚠ Etiqueta esta advertencia de forma **permanente** en el aparato terminado — no es solo para este manual.

Este documento es la secuencia de armado. Explica **qué hacer**, en qué orden y con qué verificar. El porqué de cada decisión de diseño está en el otro documento: *Manual científico*. Los dos usan los mismos nombres para cada pieza.

Antes de leer el BOM: la sección 0 de abajo es una compuerta que detiene la compra. Léela primero y complétala antes de comprar cualquier cosa, incluidos los tornillos.

COMPUERTA

0. Compuerta de presupuesto — ANTES DE COMPRAR NADA

El proyecto tiene un techo de **\$2,500 MXN**. La trompeta (MK2) es entre el 60 y el 70 % de ese total, la compra a un solo proveedor y, en la práctica, no es retornable una vez que sale de la tienda. Todo lo demás del BOM —tornillería, madera, cable, portapilas, filamento— es pasivo genérico o herramienta reutilizable: dinero que se recupera si algo no cierra.

El único orden de compra que deja a alguien a medias con dinero gastado es comprar todo lo barato primero y descubrir después que la trompeta no cabe en lo que queda. Por eso este orden va primero, no como sugerencia sino como compuerta:

1

Cotizar la TOA SC-615 de mostrador en Morelia (o donde compres). **Cotizar, no comprar todavía.**



2

¿Cuánto costó la cotización?

≤ \$1,800 MXN

Comprar la trompeta **primero**. Después, el resto del BOM (§1.1 a 1.4).

> \$1,800 MXN

PARAR. No comprar nada más todavía. Ver la salida alternativa abajo.



3

Antes de pagar nada, confirma si ya tienes protoboard, un transistor 2N3904 (o equivalente) y resistencias/capacitores comunes. Son \$135–215 MXN de diferencia entre el escenario ajustado y el cómodo del BOM (versión frugal, §1.1).

Salida alternativa si la trompeta cotiza arriba de \$1,800 MXN

(Documentada, no inventada en el momento.) Comprar una trompeta de retail barata y **medirla** con sonómetro clase 2, exigiendo que la sensibilidad medida sea ≥ 103 dB/W en la banda 300 Hz–4 kHz. Antes de pagar por esa vía, aplica esta regla de tamizado: **rechazar cualquier trompeta que solo declare "PMPO", que mencione "piezo" o "cristal", o que dé potencia sin impedancia.** Exigir que diga **8 Ω** y potencia **RMS**.

Esta salida alternativa NO EXISTE sin sonómetro clase 2 calibrado

Una aplicación de celular da ± 5 a 8 dB de error sin calibrar — del mismo tamaño que la incertidumbre completa que se quiere resolver. Medir con el celular no reduce el riesgo: lo disfraza. Si no hay sonómetro clase 2 disponible (pedir prestado a un laboratorio de acústica o de seguridad e higiene), esta salida no es viable y la decisión correcta es volver a cotizar en otro proveedor o replantear el presupuesto con quien lo autoriza.

No sigas a la sección 1 hasta completar esta compuerta

1 Lista de materiales y partes

Todos los precios son **rangos estimados, sin cotizar de mostrador, consultados el 2026-09-30**. Cotiza en tu localidad antes de comprar; un rango con fecha no es un dato inventado, un precio firme sin fecha sí lo sería.

1.1 Micrófono y su rail de alimentación (Bloque A)

El micrófono es una cápsula electret: un transductor miniatura que convierte presión sonora en una señal eléctrica pequeña. Necesita un poco de corriente para polarizarse (por eso lleva su propio resistor de carga) y su rail de alimentación se filtra aparte del resto del circuito para que el ruido de la etapa de potencia no le entre por el sesgo.

#	REF	PARTE	CANT	DÓNDE	MXN	NOTA
---	-----	-------	------	-------	-----	------

1	MK1	Cápsula electret CMA-4544PF-W, 2 terminales, Ø9.7×4.5 mm	1 (comprar 2)	Mouser MX (exacta), Steren (genérica)	15–120	CRÍTICO: el diámetro es requisito, no dato. El grommet de mecánica está dimensionado para Ø9.7 mm. Un genérico de Ø6 mm queda flojo y pierde el aislamiento de vibración — si lo sustituyes, pide también el grommet de Ø6
2	R1	Resistor 470 Ω, 1/4 W	1	cualquier tienda	1	filtro de rail
3	C1	Capacitor electrolítico 220 µF/16 V	1	idem	3	100 µF aceptable
4	R2	Resistor 2.2 kΩ, 1/4 W	1	idem	1	fija la condición de hoja del micrófono; no cambiar
5	C2	Capacitor cerámico o poliéster 100 nF	1	idem	2	acoplo a Q1
—	—	Cable blindado 2 conductores, 28 AWG, OD ≤3 mm, flexible trenzado, 1 m	1	Steren (cable de micrófono), tiendas de audio	20–40	CRÍTICO. Se corta a 450 ± 50 mm . No sirve el cable de 1 solo conductor

1.2 Preamplificador (Bloque B)

Q1 es un único transistor en configuración de emisor común: sube la señal del micrófono antes de que llegue a la etapa de potencia. Sin él, el circuito completo se queda corto de ganancia a nivel de voz normal.

#	REF	PARTE	CANT	DÓNDE	MXN	NOTA
6	Q1	Transistor 2N3904, TO-92	1 (comprar 5)	cualquier tienda	3 c/u	sustituible por BC547, 2N2222A, BC337
7	R3	Resistor 82 kΩ, 1/4 W	1	idem	1	
8	R4	Resistor 22 kΩ, 1/4 W	1	idem	1	

9	R5	Resistor 4.7 kΩ, 1/4 W	1	idem	1	
10	R6	Resistor 220 Ω, 1/4 W	1	idem	1	no sustituir: fija la ganancia del preamplificador
11	R7	Resistor 1.8 kΩ, 1/4 W	1	idem	1	2.2 kΩ es aceptable
12	C3	Capacitor electrolítico 22 μF/16 V	1	idem	3	10–47 μF aceptable
13	C4	Capacitor cerámico 12 nF	1	idem	2	10 nF aceptable
14	C5	Capacitor de poliéster 220 nF	1	idem	2	100 nF aceptable

1.3 Etapa de potencia (Bloque C)

U1 es el circuito integrado de audio: toma la señal ya preamplificada y entrega la corriente que mueve la bocina.

#	REF	PARTE	CANT	DÓNDE	MXN	NOTA
15	U1	LM386N-3, DIP-8	1	tiendas de electrónica	25–45	CRÍTICO: el sufijo -3 importa. El N-1 es de 6 V y da 3.3 dB menos de ganancia garantizada a esta alimentación
16	—	Zócalo DIP-8	1	idem	5	recomendado: protege el IC al soldar
17	RV1	Potenciómetro 10 kΩ logarítmico (audio) + perilla, montaje de panel con tuerca	1	tiendas de electrónica	25–40	control de volumen. Va en el panel de la caja, no en la placa
18	R8	Resistor 10 Ω, 1/2 W	1	idem	2	CRÍTICO (red de Zobel), no omitir
19	C7	Capacitor electrolítico 1000 μF/16 V, low-ESR, altura ≤20 mm	1	idem	8–20	CRÍTICO, no bajar de 470 μF. Comprar el de 16 V, no el de 25 V — el de 25 V mide ~25 mm de alto y no entra en la caja

20	C8	Capacitor cerámico 100 nF	1	idem	2	
21	C9	Capacitor electrolítico 10 μ F/16 V	1	idem	2	CRÍTICO
22	C10	Capacitor electrolítico 10 μ F/16 V	1	idem	2	solo para Config B
23	C11	Capacitor electrolítico 100 μ F/16 V	1	idem	3	acoplo de salida
24	C12	Capacitor cerámico 47 nF	1	idem	2	CRÍTICO (red de Zobel)
25	—	Resistor 10 Ω , 5 W	1	idem	8	carga de prueba para la puesta en marcha, sin arriesgar la bocina

1.4 Alimentación y protección

#	REF	PARTE	CANT	DÓNDE	MXN	NOTA
26	SW1	Interruptor SPST ≥ 1 A, montaje de panel, $R \leq 0.05 \Omega$	1	Steren	20–35	CRÍTICO (el consumo en reposo es ~44 % del uso real)
27	F1	Polyfuse PTC 0.75 A hold, $R_{\max} \leq 0.15 \Omega$ de hoja (o portafusible + fusible de vidrio 0.5 A)	1	tiendas de electrónica	10–30	seguridad. El $R_{\max}$ hay que leerlo de la hoja: uno malo se come solo el presupuesto de caída de voltaje
28	—	Portapilas 6×AA con cable, sin switch integrado	1	Steren	40–80	si trae switch, se puentea
29	—	Pilas AA alcalinas	6	cualquiera	60–120	no mezclar marcas ni pilas nuevas con usadas

1.5 Protoboard, placa final y transductor

#	REF	PARTE	CANT	DÓNDE	MXN	NOTA
30	—	Protoboard 830 puntos + jumpers	1	tiendas de electrónica	120–180	\$0 si ya lo tienes
31	—	Perfboard 50×70 mm	2	idem	20–40	placa final

32	MK2	TOA SC-615, trompeta re-entrante, 8 Ω, 15 W, 112–113 dB pico (1 W/1 m)	1	distribuidor de audio profesional	900–2,000 (sin cotizar de mostrador)	CRÍTICO — ver la puerta de compra, \$1.6, antes de pagar
----	-----	--	---	-----------------------------------	--------------------------------------	--

Subtotal electrónica sin transductor: ~\$420–750 MXN. Versión frugal (si ya tienes protoboard, transistor y resistencias comunes): ~\$205–615 MXN. Total electrónica + transductor: ~\$1,320–2,750 MXN contra el techo de \$2,500 — cabe en el escenario optimista y medio; el peor caso combinado (BOM alto + mecánica alta + trompeta al tope del rango) excede el techo por ~\$770 MXN, que es exactamente el riesgo que la compuerta de la sección 0 administra.



bom-electronica · 1260e33
hardware/bom-electronica.md — lista completa de electrónica, con notas de sustitución, en GitHub.

1.6 La puerta de compra de la trompeta (MK2) — paso obligatorio con la trompeta en la mano

Ejecutar **en este orden**, antes de destapar la caja de la trompeta o de soldar nada:

1. **Multímetro primero, antes que cualquier papel.** Medir la resistencia DC entre las dos terminales del driver. **Esperado: 5–7 Ω.** Esta sola medición detecta los tres modos de falla posibles aunque el vendedor se equivoque de caja: la variante **SC-615M** con su transformador de línea todavía en el circuito (resistencia de cientos de ohms, nada parecido a 5–7 Ω), una unidad **piezoeléctrica** (circuito abierto o megaohms) o una **impedancia equivocada** (4 Ω o 16 Ω dan una lectura fuera de rango). **Si la lectura no cae en 5–7 Ω, PARAR** antes de seguir con los pasos de papel.

2. Confirmar que dice **"SC-615"** en el cuerpo o en la caja — **no "TC-615"** (typo fácil, otro producto) y **no "SC-615M"**. La versión M lleva un transformador de línea de 25/70.7 V entre las terminales y el driver: no es un sustituto directo, es otro producto. Si te la ofrecen por error o confusión de modelo:
 - **(a) Primera opción, siempre:** cambiarla por la SC-615 lisa. Es exactamente la razón de que esta puerta esté antes de pagar: devolver una caja sellada es fácil, abrir una trompeta ya instalada no.
 - **(b) Solo si el cambio es imposible y aceptas modificar la pieza:** abrir la carcasa, desconectar por completo el transformador de línea, cablear el amplificador directo a las dos terminales del driver, repetir la medición de $5-7\ \Omega$ ahora sobre el driver desnudo, y repetir los pasos 3 y 4 de la puesta en marcha (Bloque 2) como si fuera una unidad nueva.
 - **Cualquier otra cosa: parar y consultar.**
3. Pedir la hoja de datos que acompaña a la unidad y verificar que declare **"112 dB" o "113 dB"** como **nivel pico** ("peak level"), no como promedio ni como PMPO.
4. **Si la hoja del vendedor da una cifra distinta sin condición declarada** (por ejemplo "108 dB" a secas) — **PARAR**. No es la misma cifra que validó el diseño. Confirmar contra la hoja oficial de TOA (toaelectronics.com) antes de continuar.
5. Confirmar **$8\ \Omega$** en la etiqueta o la hoja. Si la unidad es de otra impedancia, el diseño de este documento (ganancia, presupuesto de potencia, red de Zobel) no aplica sin recalcular — no improvises, detente y consulta.
6. **Con la trompeta ya sobre la mesa, aprovechar el momento:** anotar el patrón y el diámetro de barreno del U-bracket de montaje, y pesar la unidad completa en una báscula. Es el único momento del proyecto en que la trompeta real está en la mano; estos dos datos son indispensables para el Bloque 4 y no se pueden posponer.

⚠ Si el paso 1 o el paso 4 fallan, **el circuito no se arma con esa unidad** hasta resolver la discrepancia.



puerta-compra-trompeta · 1260e33

hardware/puerta-de-compra-transductor.md — el procedimiento completo con las cifras de referencia, en GitHub.

1.7 Piezas mecánicas y del cuerpo

#	ITEM	ESPECIFICACIÓN	CANT	DÓNDE	MXN
33	Pino cepillado 1×2"	19×38 mm, 1 m (espina 330 mm + empuñadura 110 mm)	1	maderería/ferretería	45
34	Filamento PETG	~70 g	—	ya lo tienes / servicio de impresión	0–150
35	Grommet de hule de panel	OD 14–16 / ID 9.5 mm, barreno 12.5 mm	2 (1 repuesto)	eléctrico/tlapalería	15
36	Arandela de neopreno/EPDM	OD 18 / ID 6 / t 3 mm	6	tlapalería, o de cámara de llanta	25
37	Tubo de silicón	ID 5 / OD 8, 100 mm (bujes de perno)	1	acuario/ferretería	20
38	Perno M5×70 mm + 2 rondanas + tuerca nylock	empuñadura	2	tornillería	30
39	Perno M5×60 mm + 2 rondanas + tuerca nylock	bracket de la trompeta (largo, verificar contra la unidad real)	2	tornillería	30
40	Perno M4×45 mm + 2 rondanas + tuerca nylock	pie del boom	2	tornillería	20
41	Tornillo M3×12 autorroscante	jaula al boom	2	tornillería	10
42	Tornillo de madera #6×16 mm + rondana	portapilas y caja	6	tornillería	20
43	Armella Ø4 mm	anclajes del strap	2	tlapalería	15
44	Banda de nylon 25 mm×1.2 m + 2 mosquetones	strap	1	mercería/Steren	70
45	Caja de proyecto ABS	~100×60×35 mm	1	Steren/electrónica local	60

46	Espuma de celda abierta	recorte 50×50×10 mm (antifona)	1	tapicería/recorte	10
47	Cintas de amarre 100 mm + bases adhesivas	ruteo de cable	10	eléctrico	20
48	Perfil de canto / tubo de silicón partido, 1 m	solo si el canto del flare está filoso	1	ferretería	30
49	Lija 120 y 220	acabado	2	tlapalería	20
50	Cable flexible trenzado 20 AWG, 600 mm	conexión al driver de la trompeta, con bucle de 60 mm	1	eléctrico	incluido

Total mecánica: ~\$355–520 MXN. Herramienta de servicio de impresión (si no tienes impresora 3D): ~\$80–150 MXN adicionales por las dos piezas (~70 g de PETG).



[bom-mecanica](#) · [1260e33](#)

[mecanica/bom-mecanica.md](#) — lista completa de mecánica, columna "frugal" incluida, en GitHub.

2 Herramientas necesarias

- Cautín, estaño, chupón o mecha desoldadora
- Multímetro con probador de diodos
- Protoboard 830 puntos (para la puesta en marcha)
- Serrucho
- Taladro con brocas de 2.5, 3, 4.5, 5.5 y 12.5 mm, y broca escalonada (para agrandar el barreno del bracket de la trompeta si hace falta)
- 2 desarmadores (plano y de cruz)
- 2 llaves para tuercas M4 y M5
- Lija 120 y 220
- Cúter
- Cinta métrica

- Lápiz redondo (para hallar el punto de balance del aparato)
- Marcador permanente (para las marcas testigo)
- Báscula (para pesar la trompeta al comprarla)
- Impresora 3D con PETG, o acceso a un servicio de impresión

3

Advertencias de seguridad

Léelas todas antes de energizar el circuito por primera vez.

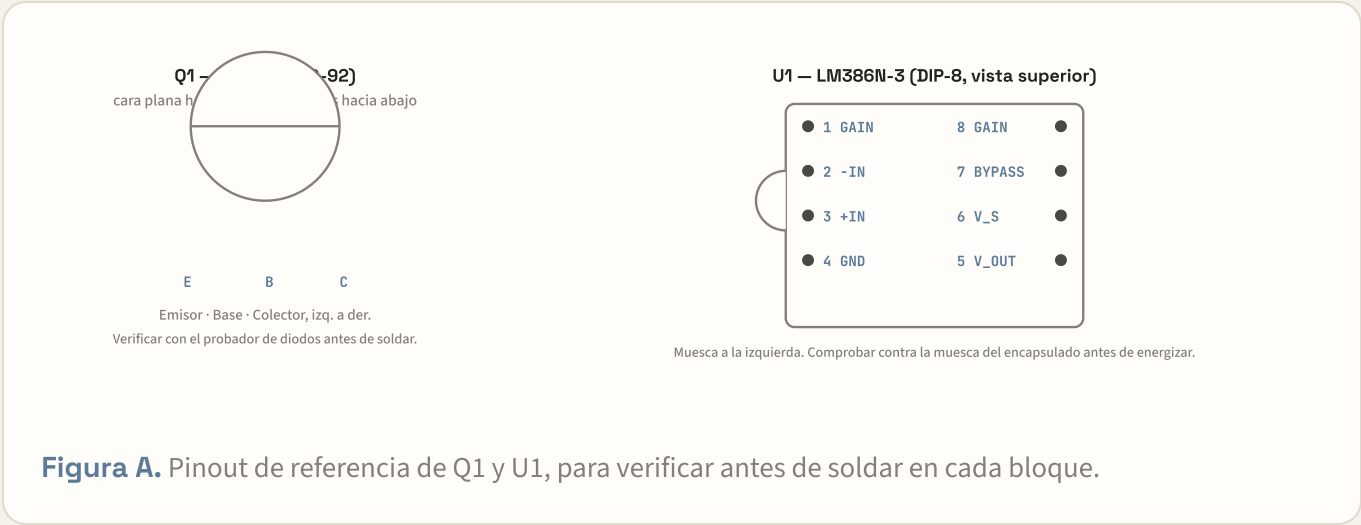
#	PELIGRO	QUÉ PUEDE PASAR	MITIGACIÓN
1	~122 dB SPL a 25 cm (pico), 102 dB a 1 m (promedio en banda)	Daño auditivo permanente. Arriba de ~75 dB en el oído del receptor, la inteligibilidad empeora	Ver la advertencia completa al inicio de este documento. Nunca a menos de 1 m de una cara. Nunca hacia el propio oído. Etiqueta permanente en el aparato. Probar siempre al aire libre
2	C7 (1000 µF) invertido	El electrolítico se calienta, se hincha y puede reventar expulsando electrolito caliente	Revisar la polaridad dos veces antes de energizar. Usar lentes de seguridad en el primer encendido
3	Corto del paquete de 6×AA	Las alcalinas AA dan varios amperes en corto: cables calientes, quemaduras, fuga o venteo de celdas	F1 (polyfuse 0.75 A, R_max ≤0.15 Ω) instalado; SW1 en el lado positivo; sacar las pilas si el aparato se guarda más de un mes; no mezclar marcas ni pilas nuevas con usadas
4	Sobrepasar el rango de U1	Arriba de 15 V el LM386 se destruye	6 celdas alcalinas exactas, nunca 8 (12.8 V excede el rango recomendado). Recargable válido: 8×NiMH = 9.6 V, nunca 8×alcalina
5	Cautín	Quemaduras, humo de colofonia	Ventilación, base para el cautín, nunca soldar con la alimentación puesta

6	Bocina conectada o desconectada con el circuito encendido	Transitorio eléctrico en la salida	Conectar y desconectar la bocina siempre con SW1 en OFF
7	Ruido a terceros con el usuario apuntando sin darse cuenta	Ver peligro 1	El eje de la trompeta apunta siempre lejos del propio usuario; el strap cuelga el aparato con la boca al frente
8	Canto filoso del flare de la trompeta o del borde de la jaula impresa	Cortes	Inspeccionar y limar el canto de la trompeta; redondeo R2 completo y lija 220 en el borde de la jaula, obligatorio
9	Rosca expuesta de los pernos de la empuñadura	Raspones contra la mano	Cortar a ras o usar tuercas de bellota
10	Astillas de la espina o la empuñadura de pino	Cortes / astillado en la piel	Lijar 120 → 220 todas las caras y cantos antes de armar

4

Conexiones eléctricas

Descripción precisa de cada bloque, para que quien arme lo haga sin ambigüedad. Toda referencia (R#, C#, Q1, U1) usa la numeración fija del proyecto.



4.1 Bloque A — Micrófono y su rail filtrado

- V+ (9.0 V) alimenta R1 (470 Ω). Del otro extremo de R1 sale el nodo V_A (~8.46 V), que alimenta a la vez a C1 (220 μ F, + hacia V_A, – a masa) y a R2 (2.2 k Ω).
- Del otro extremo de R2 sale el nodo de drenaje del micrófono (~7.4 V). Ahí se conecta la terminal "+" (señal) de MK1; la terminal "-" (retorno) de MK1 va a masa.
- El cable de MK1 es de 2 conductores blindados: conductor 1 = señal, conductor 2 = retorno de la cápsula. La malla del blindaje se conecta a masa **solo en el extremo de la placa**; en el extremo de la cápsula queda al aire, aislada con termofit.
- El nodo de drenaje del micrófono, a través de C2 (100 nF), acopla la señal hacia la base de Q1 (Bloque B).

4.2 Bloque B — Preamplificador (Q1)

- V_A alimenta el divisor de polarización de base: R3 (82 k Ω) de V_A a la base de Q1, R4 (22 k Ω) de la base de Q1 a masa.
- V_A también alimenta R5 (4.7 k Ω), que va al colector de Q1. Del colector sale la señal amplificada hacia C5 (220 nF) y de ahí a RV1 (control de volumen).
- El emisor de Q1 va a R6 (220 Ω) y de ahí, en paralelo, a R7 (1.8 k Ω) hacia masa y a C3 (22 μ F, + hacia el emisor) hacia masa. **R6 no lleva capacitor de desvío**: así la ganancia queda fijada por dos resistencias, no por la corriente del transistor.
- C4 (12 nF) va del colector de Q1 a masa: filtro pasa-bajas de la etapa.

4.3 Bloque C — Etapa de potencia (U1, LM386N-3)

- El wiper de RV1 va al pin 3 (+IN). El otro extremo de RV1 va a masa (lado de "mínimo").
- Pin 2 (–IN) va directo a masa, con el cable más corto posible.
- Pin 4 (GND) va al **punto estrella** (§4.5).
- Pin 6 (V_S) recibe V+ (9.0 V), a través de F1 y SW1 desde las pilas. Junto a este pin, físicamente pegados al chip: C7 (1000 μ F, + hacia el pin 6) y C8 (100 nF), ambos con el otro extremo al punto estrella.

- Pin 7 (BYPASS) lleva C9 (10 μ F, + hacia el pin 7) hacia el punto estrella.
- Pin 1 y pin 8 (GAIN) quedan **sin nada en Config A**. En Config B llevan C10 (10 μ F, + hacia el pin 1, – hacia el pin 8).
- Pin 5 (V_OUT) alimenta la red de salida: R8 (10 Ω) en serie hacia C12 (47 nF) hacia el punto estrella (red de Zobel), y C11 (100 μ F, + hacia el pin 5) hacia la terminal (+) de la bocina MK2. La terminal (–) de la bocina va directo al punto estrella.

4.4 Alimentación

- Pilas (+) → SW1 → F1 → pin 6 de U1 (V+ general del circuito).
- Pilas (–) → punto estrella.

4.5 El punto estrella

Un único punto físico —en perfboard, una zona de cobre o un tramo de alambre desnudo grueso dedicado— que reúne, y solo reúne, estos cinco retornos: pin 4 de U1, (–) de C7, (–) de la bocina, (–) de C12 (red de Zobel) y (–) del paquete de pilas. Ningún otro retorno de masa se conecta a este punto por un camino distinto; en protoboard, el riel de masa de señal (micrófono, Bloques A y B) se conecta al punto estrella con **un solo cable**, no compartiendo el riel con el retorno de potencia.

⚠ Por qué esto no es opcional: el retorno de la bocina lleva picos de 330 mA. Si ese retorno comparte un tramo resistivo con la masa de señal del micrófono, la caída resultante entra al micrófono como si fuera señal de entrada y se amplifica hasta niveles que recortan la salida. Se percibe como un sonido de motor fuera de borda o un aullido continuo que **no se apaga tapando el micrófono** — a diferencia del pitido acústico real.



esquemático • 1260e33

hardware/esquematico.md — el circuito completo, con todas las referencias y el trazado del punto estrella, en GitHub. El manual científico trae la Figura 2 con el diagrama completo agrupado por bloque.

5 Orden de armado

Este orden combina el trabajo de mecánica y de electrónica en cuatro bloques, y el orden importa: no se puede ejecutar la mecánica sola ni la electrónica sola sin invertir un paso que después es irreversible. El Bloque 1 (conjunto de micrófono) va antes que la puesta en marcha eléctrica porque el umbral de pitido solo significa algo con la cápsula ya montada en su geometría real de 30 mm — probarlo con la cápsula suelta en la mano no prueba nada. El Bloque 4 (cuerpo completo) va al final porque el balanceo de la empuñadura exige el aparato completo y con las pilas puestas.

Los pasos marcados con **NO SE SALTA** no se pueden hacer después: si se saltan, hay que desarmar para corregirlos.

BLOQUE 1 — Conjunto de micrófono

Piezas de esta sección: MK1, boom (impreso), jaula de voz (impresa), grommet, disco de espuma, tornillo M3×12, cable blindado de 450 mm.

1 Imprimir boom y jaula de voz

Imprimir el boom **acostado, con toda la curva en el plano de la cama de impresión** (4 perímetros, 30 % relleno gyroid, sin soportes). Imprimir la jaula de voz con el anillo de borde sobre la cama (4 perímetros, 20 % relleno).

⚠ Orientación obligatoria: si el boom se imprime parado, su raíz falla en la primera línea de capa la primera vez que el aparato se apoye sobre él.

2

Lijar el anillo de la jaula

Lijar el canto del anillo de la jaula con lija 220 hasta que quede liso al tacto: toca la cara del usuario en cada uso.

3

Soldar el cable a MK1 **ANTES DEL GROMMET**

Soldar el cable blindado de 450 mm a la cápsula MK1 antes de meterla en el grommet. Soldar con el grommet ya puesto derrite el hule y arruina el aislamiento de vibración.

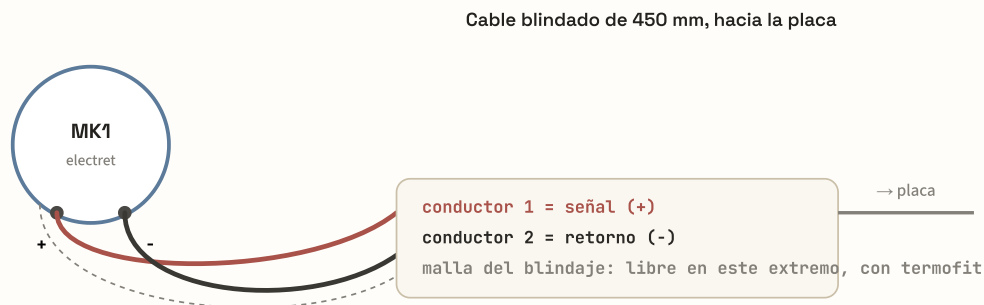


Figura B1. Cableado de MK1 antes de meter la cápsula en el grommet. Conductor 1 a la terminal "+", conductor 2 a la terminal "-"; la malla queda libre en este extremo.

✓ **Verificación** Revisar con el multímetro (continuidad) que el conductor 1 llegue a la terminal "+" de MK1 y el conductor 2 a la terminal "-". Confirmar que la malla del blindaje no toca ningún conductor de señal en este extremo.

4**Montar la cápsula en el grommet****ANTES DE UNIR AL BOOM**

Meter la cápsula con sus cables en el grommet, a mano, sin herramienta y sin pegamento (si necesitas pinzas para meterla, el aprieto es excesivo). Meter el grommet en el barreno de la placa trasera de la jaula.

⚠ Este paso va antes de unir la jaula al boom — después no hay acceso.

5**Unir jaula al boom y verificar G1**

Colocar el disco de espuma dentro de la jaula, delante de la cápsula, y unir la jaula al boom con el tornillo M3×12. Formar un bucle de servicio de 40 mm en el cable, inmediatamente después del grommet. Colocar la primera cinta de amarre del cable a 50 mm de la cápsula, sobre el brazo del boom — nunca amarrar el cable en la cápsula misma.



Figura B2. Cota G1: distancia de la cápsula al plano del borde de la jaula. Es la cota que decide el margen contra el pitido (manual científico, §3.3). La jaula (contorno naranja) es la pieza nueva de este paso; el boom (gris) ya estaba armado.

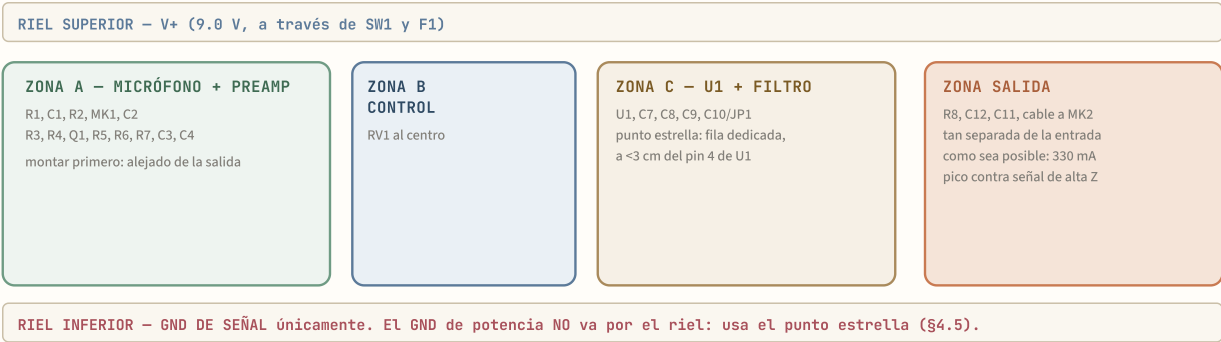
☐ pieza nueva de este paso ☐ ya armado

✓ **Verificación** Con una regla, medir la distancia de la cápsula al plano del borde de la jaula. Esperado: **30 ± 3 mm**. Es la cota que decide el margen contra el pitido — si no cae en ese rango, revisar el montaje del grommet antes de seguir.

El Bloque 1 termina aquí. No armes nada más de la mecánica todavía: el Bloque 2 necesita este conjunto sobre la mesa.

BLOQUE 2 — Puesta en marcha en protoboard

Piezas de esta sección: todo el BOM electrónico de las secciones 1.1 a 1.5 (excepto la placa final de perfboard), más el conjunto de micrófono del Bloque 1.



8

Primer encendido — solo el filtro

Poner las pilas, SW1 en ON.

✓ Puesta en marcha — Paso 1

PUNTO	ESPERADO	SI NO
Riel V+ al punto estrella	9.0–9.7 V	revisar pilas, SW1 o F1
Corriente total	<1 mA	hay un corto

9

Montar Bloque A y Bloque B

SW1 en OFF. Montar R1, C1, R2, el cable de MK1, MK1, C2, R3, R4, Q1, R5, R6, R7, C3, C4.

10

Verificar el preamplificador

SW1 en ON. Medir en DC (punta negra del multímetro en el punto estrella).

✓ Puesta en marcha — Paso 2

PUNTO	ESPERADO	QUÉ SIGNIFICA SI FALLA
V_A (unión R1/R3/R5)	8.2–8.7 V	si está en ~9 V, no circula corriente: revisar Q1 o el micrófono

Drenaje de MK1 (unión R2/C2)	6.5–8.2 V	pegado a 8.5 V = micrófono al revés o abierto; cerca de 0 V = en corto. No busques un número exacto — busca que no esté en ninguno de esos dos extremos
Base de Q1	1.70–1.90 V	revisar R3/R4
Emisor de Q1	1.00–1.25 V	
Colector de Q1	5.5–6.1 V	~8.5 V = Q1 en corte (pinout invertido); ~1.2 V = saturado
Corriente total	0.8–1.5 mA	

11 Confirmar que hay señal

Con el multímetro en V AC, puntas en el colector de Q1 y masa, hablar fuerte a 3 cm de la cápsula. La lectura debe **moverse** de unos pocos mV a 100–200 mV. *(Un multímetro común promedia y no es preciso arriba de ~1 kHz: esto solo confirma "hay señal / no hay señal", no es una medición formal.)* Si no se mueve nada: revisar el micrófono, C2 o Q1.

12 Montar U1 y su periferia CONFIG A

SW1 en OFF. Insertar U1 en el zócalo, muesca hacia el lado correcto según tu colocación. Montar C9, RV1, los puentes de conexión, R8, C12, C11. Para empezar, dejar los pines 1 y 8 sin nada (Config A).

13

Carga de prueba, no la bocina todavía

En lugar de la bocina, conectar la resistencia de prueba de 10 Ω/5 W. RV1 al mínimo.

14

Encender y verificar la etapa de potencia

SW1 en ON.

✓ Puesta en marcha — Paso 3

PUNTO	ESPERADO	SI NO
Pin 6 a pin 4 de U1	9.0–9.7 V	
Pin 5 en DC	4.2–4.9 V	0 V o ~9 V: apagar de inmediato. IC al revés, pin 2 sin masa, o U1 dañado
Corriente de reposo total	4.5–6.5 mA	más de 20 mA = el circuito está oscilando: revisar la red de Zobel, C8, y el largo de las patas del pin 5
Pin 5 en AC, en silencio	<20 mV	ruido u oscilación



[puesta-en-marcha](#) · [1260e33](#)
hardware/puesta-en-marcha.md — procedimiento completo de energizado por etapas, en GitHub.

15 Confirmar zumbido en la carga

Subir RV1 poco a poco hablando a 3 cm de la cápsula. Debe oírse un zumbido débil en la resistencia (es normal que casi no suene: es una resistencia, no un transductor).

16 Conectar la trompeta real

SW1 en OFF. Quitar la resistencia de prueba y conectar la trompeta MK2: (+) a C11, (-) directo al punto estrella.

17 Primera prueba con MK2, Config A

⚠ **Antes de encender: apuntar la trompeta lejos de cualquier cara y de cualquier pared cercana.**

SW1 en ON, RV1 al mínimo, subir despacio hablando a 3 cm de la cápsula.

✓ Con Config A va a faltar volumen: es lo esperado, no una falla.

18 Pasar a Config B — configuración de trabajo

Apagar. Agregar C10 (Config B, + hacia el pin 1). Volver a subir RV1 **desde el mínimo**, hablando a 3 cm. **Config B es la configuración de trabajo.**

✓ **Verificación** Anotar la posición de RV1 con la que el volumen suena claro y sin aspereza. Ese dato se transfiere a la placa final y es el punto de partida de la prueba de margen de pitido (§7, prueba 2.3).

El Bloque 2 termina cuando el circuito suena bien en Config B, con Q1 verificado y sin oscilación.

BLOQUE 3 — Placa final en perfboard y caja

Piezas de esta sección: perfboard 50×70 mm, caja de proyecto ABS, portapilas.

19 Transferir el circuito a perfboard

Transferir el circuito completo del protoboard a la perfboard, punto a punto, replicando exactamente la topología del Bloque 2. Usar un tramo de alambre desnudo grueso, dedicado, que recorra la placa hasta el punto estrella físico.

20 Montar RV1 y SW1 en el panel

Montar RV1 y SW1 en el panel de la caja (no en la placa), conectados con cable corto — especialmente el de RV1, que es señal de bajo nivel y debe mantenerse lejos del cable de bocina.

21

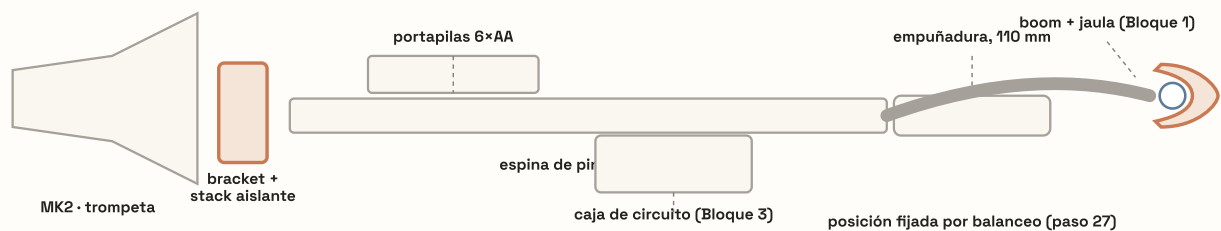
Repetir las verificaciones sobre la placa nueva

Repetir las mediciones de los pasos 1 a 3 de la puesta en marcha (Bloque 2, pasos 8, 10 y 14) sobre la placa nueva.

✓ **Verificación** Las lecturas deben coincidir con las del protoboard. **El protoboard no se desarma hasta que la perfboard mida igual.**

BLOQUE 4 — Cuerpo

Piezas de esta sección: espina de pino, bloque de empuñadura, portapilas, caja de circuito ya armada (Bloque 3), stack de aislamiento de la trompeta, MK2, armellas, strap.



Vista despiezada — orden de integración: espina → bracket con stack → portapilas y caja → boom → empuñadura

Figura D1. Vista despiezada del cuerpo completo. El boom y su jaula (naranja) llegan ya armados del Bloque 1; el bracket con su stack de aislamiento (naranja) se monta en este bloque, paso 23.

22

Cortar y lijar la madera

Cortar la espina a 330 mm y el bloque de empuñadura a 110 mm. Redondear todos los cantos (R2–R8) y lijar con 120 y luego 220: sin astillas.

23

Montar el bracket con el stack de aislamiento completo

NO SE SALTA

Por cada perno, de arriba hacia abajo: rondana de acero, arandela de neopreno, U-bracket, arandela de neopreno, cara de la espina, rondana de acero, tuerca nylock. Antes de apretar, verificar el diámetro del barreno del bracket (medido en la puerta de compra, \$1.6, paso 6) y agrandarlo con la broca escalonada si es menor a 8.5 mm — el buje de silicón necesita ese espacio.

⚠ Este stack no se puede agregar después sin desmontar la trompeta.

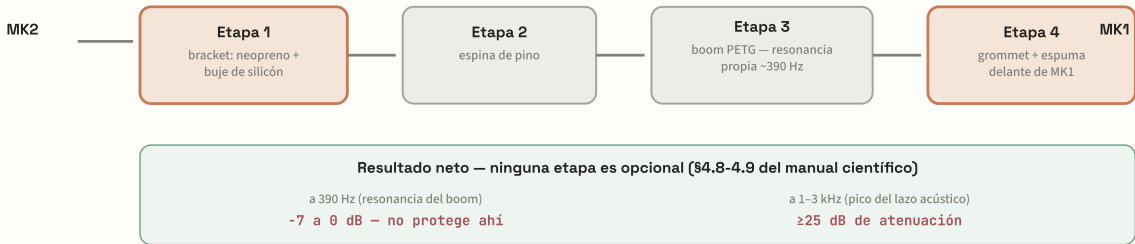


Figura D2. Las cuatro etapas de aislamiento de vibración, en serie. En este paso se monta la Etapa 1 (naranja); las etapas 2 y 3 ya existen en la madera y el boom (gris); la Etapa 4 se montó en el Bloque 1.

☒ se monta en este paso ☐ ya existe en la estructura

✓ **Verificación** Apretar solo hasta que el neopreno pase de 3.0 a 2.0 ± 0.3 mm, no más. Comprobar a mano que la trompeta se puede mecer ~1 mm; si está rígida, está sobre-apretada y el aislador queda anulado.

24**Rutear los cables****NO SE SALTA**

Rutear el cable del micrófono (Bloque 1) por el lado izquierdo de la espina, y el cable de bocina/pilas por el lado derecho, **antes de atornillar la caja de circuito**. Si se cruzan en algún punto, que sea a 90°, nunca en paralelo. Después de este paso, la caja tapa el acceso.

25**Atornillar portapilas y caja**

Barrenar y atornillar el portapilas (cara superior, tapa hacia arriba) y la caja de circuito (cara inferior/lateral).

26**Atornillar el pie del boom**

Atornillar el pie del boom (conjunto del Bloque 1) con los 2 pernos M4 y sus tuercas nylock.

27**Balanceo****NO SE SALTA**

Con todo el aparato montado y las 6 pilas puestas, apoyar la espina sobre un lápiz redondo y deslizarla hasta hallar el punto de equilibrio. Marcar ese punto. **Recién ahora** taladrar los 2 barrenos de 5.5 mm de la empuñadura ahí.

28

Empernar la empuñadura

Empernar la empuñadura con los pernos M5×70. Cortar a ras la rosca sobrante o usar tuercas de bellota.

29

Instalar armellas y strap

Instalar las armellas y el strap.

30

Apuntar la trompeta y marcar testigo

Apuntar la trompeta a la posición deseada y **apretar a fondo la mordaza de inclinación del bracket** (esa mordaza no lleva aislamiento). Hacer una marca testigo con marcador, cruzando tuerca y pieza, en **todos** los tornillos y pernos del aparato.

31

Verificar cotas y correr pruebas

Verificar las cotas de control (§6) y correr las pruebas completas (§7).



cuerpo-portátil · 1260e33

mecanica/cuerpo-portatil.md — diseño mecánico completo del cuerpo, con todas las cotas, en GitHub.

6

Cotas de control — verificar antes de las pruebas

#	QUÉ	CÓMO	CRITERIO
G1	Cápsula → borde de la jaula	regla	30 ± 3 mm
G2	Distancia bocina → cápsula (D_lazo)	cinta métrica, plano de la boca de la trompeta hasta la cápsula	≥ 400 mm
G3	En uso real, borde de la jaula en el labio: labios → cápsula	regla, con el aparato en posición de uso	25–35 mm
G4	Contacto entre metal de la cápsula y PETG	inspección visual	ningún contacto
G5	Mecido de la trompeta a mano	prueba manual	~1 mm, no rígida
G6	Marcas testigo en todos los tornillos	inspección visual	presentes



[cotas-de-control · 1260e33](#)

[mecanica/cotas-de-control.md](#) — la misma tabla, mantenida junto con el diseño mecánico, en GitHub.

7

Pruebas

Criterio 1 — Amplifica sin distorsión

#	PRUEBA	MÉTODO	VALOR ESPERADO	PASA SI
1.1	Umbral de recorte	Tono de 1 kHz de un celular frente a la cápsula; multímetro en V AC sobre la carga de 10 Ω ; subir RV1	El recorte empieza en ~1.86 V rms (0.43 W en 8 Ω ; 2.08 V rms sobre la carga de prueba de 10 Ω)	Se llega a ~1.8 V rms antes de que se oiga áspero

1.2	Volumen de trabajo	Con voz de uso real, RV1 en su posición final	Picos de voz por debajo de 1.3 V rms en la bocina	Voz clara, sin aspereza en las vocales fuertes
1.3	Recorte visual (si tienes osciloscopio)	Sonda en pin 5, tono de 1 kHz	Senoide limpia hasta 2.6 V pico	Cimas redondas al nivel de trabajo
1.4	Prueba de oído	Contar "uno dos tres" al nivel de uso, a 3 m	Consonantes /s/ /t/ /k/ distinguibles	Se entienden las palabras, no solo el ritmo

Criterio 2 — No oscila

#	PRUEBA	MÉTODO	VALOR ESPERADO	PASA SI
2.1	Oscilación ultrasónica	Corriente total en reposo, sin voz, RV1 al máximo	4.5–6.5 mA	<8 mA y U1 frío al tacto
2.2	Realimentación acústica	Al aire libre, trompeta al frente, cápsula a 3 cm de la boca, RV1 al máximo, sin hablar	silencio (solo un siseo leve)	no chilla
2.3	Margen real de realimentación	Desde 2.2, alejar la boca de la cápsula hasta que chille	debería aguantar ~10 cm y chillar cerca de 20 cm	chilla después de 10 cm
2.4	Separar realimentación de acoplamiento por masa	Si suena algo, tapar la cápsula con el dedo	realimentación acústica: se apaga. Falla de masa: sigue sonando	se apaga al tapar
2.5	Prueba de pared	A 1 m de una pared, apuntando a la pared, RV1 de trabajo	puede chillar: -6 dB de margen es esperado	se entiende que es la pared, no el circuito

Criterio 3 — Resiste uso portátil

Subsistema electrónico:

#	PRUEBA	MÉTODO	VALOR ESPERADO	PASA SI
---	--------	--------	----------------	---------

3.1	Vibración / contactos	Encendido y hablando, sacudir el conjunto y golpear suave la placa	en protoboard va a crujir — eso no se arregla, se pasa a perfboard	en perfboard: sin crujidos ni cortes
3.2	Tirón del cable del micrófono	Jalar suave el cable	sin cambio en el sonido	hay alivio de tensión mecánico
3.3	Camino de alimentación	Medir V+ en DC durante una ráfaga de voz a volumen de trabajo	caída <0.3 V respecto al reposo	se lee <0.3 V
3.4	Autonomía y deriva	30 min continuos; repetir 3.3 y medir pin 5 en DC	pin 5 sigue en $\sim V+/2$; $V+ \geq 7.5$ V	sigue sonando igual
3.5	Temperatura	Tocar U1 tras 15 min a volumen de trabajo	tibio	no quema al tacto
3.6	Ciclo de encendido	20 ciclos de SW1	sin "pop" fuerte ni fallas de arranque	arranca siempre

Subsistema mecánico:

#	PRUEBA	MÉTODO	PASA SI
D1	Caída funcional	3 caídas desde 0.75 m sobre madera, o concreto con tapete de hule de 10 mm, en 3 orientaciones (empuñadura abajo, boca de trompeta abajo, boom abajo)	sigue funcionando · ninguna pieza impresa agrietada · ninguna marca testigo rota · G1 sigue en 30 ± 3 mm · ninguna pila desalojada
D2	Carga lateral del boom	30 N lateral en el borde de la jaula (colgar 3 kg, o empujar con báscula de gancho), 30 s	flecha ≤ 5 mm y recupera completo, sin grieta en la raíz

V1	Vibración estructural al micrófono — la prueba que de verdad decide el criterio 3	Al aire libre, sin paredes a 3 m. Cápsula a 3 cm de la boca. (1) Subir la ganancia al máximo de trabajo y hablar; anotar si pita y en qué punto del potenciómetro. (2) Sustituir las 4 arandelas de neopreno por rondanas de acero del mismo espesor y el grommet por un inserto rígido (o pegar la cápsula con cianoacrilato), 5 min. (3) Repetir (1) y comparar el umbral de pitido. (4) Volver a poner los aisladores	con los aisladores puestos, no pita en ningún ajuste de ganancia al aire libre; y el umbral de pitido con aisladores es igual o mejor que sin ellos
V2	Prueba del nudillo (30 s, hazla siempre)	Aparato encendido a ganancia de trabajo, nadie hablando. Golpear el flare con el nudillo	el golpe se oye por la bocina claramente más bajo que tu propia voz hablando normal
B1	Reemplazo de pilas	Cambiar las 6 pilas	menos de 60 s, con máximo un desarmador, sin quitar ninguna otra pieza ni tocar soldaduras, sin alterar la geometría del boom
T1	Marcas testigo	Revisar después de D1 y de 30 min de cargarlo	ninguna marca testigo rota
F1	Carga y caminata	Colgado del strap, 15 min caminando incluyendo escaleras	nada flojo · G1 sin cambio · no pita al encenderlo después
C1	Creep térmico	Dejar el aparato armado, con la trompeta en voladizo, 4 h dentro de un coche cerrado al sol	la punta del boom no se pandeó más de 2 mm (medir G1 antes y después); ningún aislador tomó deformación permanente >0.5 mm

✓ **Lo que la prueba 3.3 NO mide, y conviene saberlo:** un multímetro en DC lee el promedio de la corriente (~40 mA), no el pico de 330 mA — ese pico lo absorbe C7, que es justamente su trabajo. Esta prueba pasa casi siempre; se conserva porque descarta un camino groseramente resistivo (un portapilas oxidado, un polyfuse defectuoso, una soldadura fría), que sí es una falla real y común.



pruebas-mecanicas · 1260e33
mecanica/pruebas.md — el detalle completo de D1, D2, V1, V2, B1, T1, F1, C1, en GitHub.

8 Solución de problemas

SÍNTOMA	CAUSA PROBABLE	QUÉ REVISAR
Silbido agudo entre 1 y 3 kHz, arranca al subir el volumen	Realimentación acústica	Tapar la cápsula con el dedo: si el silbido se apaga , confirma realimentación. Bajar RV1; acercar la boca a la cápsula (cada duplicación de distancia regala ~6 dB); verificar que la cápsula esté detrás del plano de la boca de la trompeta y sin superficie reflectante a menos de 1 m enfrente; pasar de Config B a Config A si nada más funciona (cuesta 20 dB de ganancia)
"Putt-putt" grave o aullido continuo que no depende de la posición del micrófono	Acoplamiento por el rail de alimentación o lazo de masa	Tapar el micrófono: si no se apaga, confirma masa/rail, no realimentación acústica. Revisar el punto estrella (§4.5), C7 ≥1000 µF, C9 en el pin 7, filtro R1/C1
Siseo constante sin voz	Ruido normal de la cadena en Config B	Baja al pasar a Config A: se tolera, es el precio de los 20 dB de reserva que Config B necesita
Sin sonido y U1 se calienta	Oscilación ultrasónica (no audible)	Corriente de reposo >20 mA confirma. Revisar la red de Zobel (R8+C12), patas cortas en el pin 5, C8 en el pin 6
Drenaje de MK1 pegado a 8.5 V	Micrófono al revés o abierto	Revisar polaridad de MK1 y continuidad del cable
Drenaje de MK1 cerca de 0 V	Micrófono en corto	Revisar soldadura y el propio MK1
Colector de Q1 en ~8.5 V	Q1 en corte, pinout invertido	Verificar con el probador de diodos antes de resoldar
Colector de Q1 en ~1.2 V	Q1 saturado	Revisar R5, R3/R4

El aparato pita solo cuando se sostiene con la mano en cierta posición, no en la mesa	Camino de vibración estructural vivo (no es acústico)	Correr la prueba V1. Revisar apriete del stack de neopreno (debe mecerse ~1 mm, no estar rígido), tensión del cable del micrófono, y que ningún metal de la cápsula toque el PETG
El golpe del nudillo en la trompeta se oye tan fuerte como la voz (prueba V2 falla)	Camino estructural vivo	Mismo que el anterior: revisar el stack de aislamiento completo
Corriente de reposo del paquete de pilas más alta de lo esperado, autonomía corta	SW1 no se está apagando, o el portapilas trae switch integrado no puenteado	Confirmar que SW1 corta el positivo real; revisar que el switch del portapilas (si lo trae) esté puenteado
Caída de voltaje notoria al hablar fuerte, el sonido se oye débil con pilas nuevas	Camino de alimentación resistivo (contactos oxidados, F1 con R_max alto)	Medir la resistencia del camino de $0.3\ \Omega$ (contactos + cable + SW1 + F1) con el multímetro; limpiar contactos; confirmar el R_max de F1 contra su hoja de datos
Config A suena bajo o casi no se oye	Comportamiento esperado, no falla	Config A queda corta ya a 94 dB SPL en la cápsula por diseño. Usar Config B (agregar C10) como configuración normal de trabajo

9

Glosario

SPST

Single Pole, Single Throw, interruptor de un polo y una posición de corte.

T0-92

Encapsulado plástico pequeño típico de transistores de baja potencia, como el 2N3904.

DIP-8

Dual In-line Package de 8 pines, encapsulado del LM386.

AWG

American Wire Gauge, calibre de cable; a menor número, más grueso el conductor.

OD / ID

Diámetro exterior / diámetro interior.

ESR

Equivalent Series Resistance, resistencia interna equivalente de un capacitor; en electrolíticos, importa para filtrar corriente pulsante.

Low-ESR

Capacitor electrolítico diseñado para tener baja resistencia interna, mejor para filtrar picos de corriente.

Polyfuse / PTC

Fusible resettable de coeficiente positivo de temperatura.

BOM

Bill of Materials, lista de materiales.

PETG

Tereftalato de polietileno modificado con glicol, plástico de impresión 3D.

Gyroid

Patrón de relleno de impresión 3D con buena relación rigidez/material en todas direcciones.

Nylock

Tuerca con inserto de nylon que resiste el aflojamiento por vibración.

Red de Zobel

Red RC en la salida del amplificador que evita oscilación por la inductancia de la bocina.

Punto estrella

Punto único donde convergen todos los retornos de corriente de potencia, sin compartir camino con la señal de bajo nivel.

THD

Total Harmonic Distortion, distorsión armónica total.

Megáfono Analógico · Manual de armado · Maquetado por Maestro Axel · Método de edición visual de Maestro Axel (Axel García Villagómez) · Los QR de esta edición anclan a github.com/the-baltman/Megafono-Analogico, commit [1260e33f](https://github.com/the-baltman/Megafono-Analogico/commit/1260e33f). El manual científico complementa este documento con el porqué de cada decisión de diseño.